

Game Design Document (GDD)

Alchemon

1. Visão Geral (High-Concept)

- **Título Provisório:** Alchemon
- **Gênero:** RPG de *Creature Capture* / Jogo Sério (Educativo).
- **Público-alvo:** Estudantes do Ensino Secundário (Ensino Médio) e fãs de *Creature Capture*.
- **Core Loop:** Explorar o ambiente, separar misturas para capturar criaturas puras, realizar fusões no laboratório e travar batalhas táticas baseadas em termoquímica e estequiometria.
- **Escopo Curricular:** Foco delimitado à Atomística, Tabela Periódica, Ligações Químicas e Estequiometria (Alinhado à BNCC e ao Cambridge IGCSE).

2. Atributos das Criaturas

Cada Alchemon possui quatro atributos variáveis (usados no cálculo de dano e prioridade de turno) e um atributo constante (usado para efeitos de ambiente e mudanças de estado):

- **Vida (HP):** *Massa Atômica*. Elementos pesados possuem as maiores reservas de vida.
- **Ataque (ATK):** *Eletronegatividade*. A capacidade de atrair elétrons define o poder de ataque (dano especial/elemental).
- **Defesa (DEF):** *Energia de Ionização*. A dificuldade em remover um elétron dita a armadura física e a resistência a impactos.
- **Velocidade (SPD):** *Inverso do Raio Atômico / Estado Físico*. Elementos gasosos e pequenos agem primeiro; metais sólidos e densos agem por último.
- **Limiares Térmicos (Constante):** *Pontos de Fusão (PF) e Ebulição (PE)*. Definem a que temperatura exata da arena a criatura sofre mudanças de estado físico.

3. Tipagem e Sistema de Classes (MVP)

A posição do elemento na Tabela Periódica dita o seu papel no combate, dividindo as criaturas em três blocos principais de reatividade (inspirados no sistema clássico de atributos de *Digimon*) e duas classes especiais:

- **Ametais (O Vírus):** *Magos / Glass Cannons*. Possuem baixa Vida, mas Ataque altíssimo (Alta Eletronegatividade). Focados em roubar elétrons, aplicar *debuffs* e causar dano contínuo.
- **Metais (O Dado):** *Tanks / Lutadores*. A grande maioria das criaturas. Possuem alto HP e Defesa (formam retículos cristalinos rígidos), atacando com força bruta e impacto estrutural.
- **Gases Nobres (A Vacina):** *Protetores / Suportes*. Inertes e com camada de valência completa. Focados em isolamento, imunidade a alterações de *status* e absorção de dano neutro.

- **Lendários (Radioativos):** Atributos brutos massivos, mas sofrem da mecânica passiva de *Decaimento Radioativo* (perda contínua de HP em campo e tempo limite de uso baseado na sua Meia-vida).
- **Sintéticos (Artificiais Z > 92):** Design cibernético (Mechas). Possuem mecânicas de *Overclock*, consumindo mais energia (Mols) para desferir golpes devastadores.

4. O Sistema de Vantagens (Tríade de Reatividade)

O ciclo de fraquezas e resistências espelha o sistema de compatibilidade biológica/digital, fundamentado na reatividade química real:

- **Oxidação (Ametais > Metais):** Ataques de Ametais (Vírus) causam **Dano Crítico (2x)** em Metais (Dado). *Justificativa Química:* Os ametais oxidam, enferrujam e corroem as estruturas metálicas através da atração e roubo dos seus elétrons.
- **Dispersão Física (Metais > Gases Nobres):** Ataques de Metais (Dado) causam **Dano Crítico (2x)** em Gases Nobres (Vacina). *Justificativa Química:* A alta densidade e o peso de um retículo metálico sólido perfuram e dispersam as partículas dispersas dos gases inertes, que não oferecem resistência mecânica ao impacto.
- **Isolamento (Gases Nobres > Ametais):** Ataques de Gases Nobres (Vacina) causam **Dano Crítico (2x)** em Ametais (Vírus). *Justificativa Química:* Os Gases Nobres criam atmosferas e barreiras inertes que sufocam a reatividade dos Ametais, neutralizando a sua capacidade de oxidação por saturação e choque de pressão.

5. Mecânicas de Batalha (Termoquímica)

- **Energia (Mana):** As habilidades consomem "Mols" (pontos de ação).
- **Manipulação Térmica:** O campo possui um termómetro dinâmico. Ataques Exotérmicos aquecem a arena; ataques Endotérmicos arrefecem a arena.
- **Mudanças de Estado Físico:**
 - *Estado Gasoso (Acima do PE):* A criatura ganha Velocidade extrema, mas entra em "Dispersão" (perde HP ou Mols por turno, evaporando do combate).
 - *Estado Sólido (Abaixo do PF):* A criatura sofre "Retardo Cinético" (perde Velocidade e as habilidades duplicam o custo em Mols), mas a sua Defesa dispara.
- **Energia de Ativação:** Habilidades Supremas (*Ultimates*) só saem do estado bloqueado se o termómetro da arena atingir a temperatura exata exigida para iniciar a reação química.

6. Sistema de Equipa e Fusão (Estequiometria e Ligações)

- **Controle Solo:** O jogador controla apenas **1 criatura ativa** de cada vez em combate. O resto da equipa na *party* atua como um inventário de reagentes vivos.
- **Fusão Permanente (Crafting):** O jogador combina criaturas bases no laboratório para formar Compostos permanentes, ganhando novos golpes e combinando atributos de acordo com as ligações químicas:
 - *Metal + Ametal (Ligação Iônica):* Gera um "Monstro de Sal" com estabilidade cristalina e Defesa impenetrável.
 - *Ametal + Ametal (Ligação Covalente):* Gera uma "Molécula Discreta" focada em alta Velocidade e dano elemental.

- *Metal + Metal (Ligação Metálica)*: Gera uma "Liga", um colosso lento com HP massivo.
- *Exceção dos Gases Nobres*: Por possuírem o octeto completo, estão bloqueados para fusões normais. Contudo, como mecânica avançada de *late-game*, um Gás Nobre pesado (Xenon) pode sofrer uma "Fusão Forçada" se combinado com Ametais agressivos (Flúor/Oxigénio) sob condições de Energia de Ativação máxima na arena, gerando compostos raros (\$XeF_4\$).
- **Reagente Limitante**: Os atributos máximos e o nível do Composto gerado são limitados pela criatura base que possuir o menor número de "Mols" (energia) utilizada no processo.
- **Eletrólise**: O processo de fusão permanente só pode ser revertido inserindo o Composto numa máquina de Eletrólise, gastando recursos do jogador para quebrar a molécula e recuperar os átomos originais.

7. Obtenção de Criaturas (Extração e Berçário)

- **Origem (Berçário)**: Todas as criaturas nascem como **Æter** (matéria instável). O jogador define em qual elemento da Tabela Periódica o **Æter** vai evoluir através da injeção de números precisos de Protões e Eletrões.
- **Captura (Exploração)**: Alchemons selvagens não são capturados com esferas mágicas. Eles surgem no mapa na forma de *Misturas* ou *Minérios*. O jogador deve utilizar ferramentas de laboratório que emulam **Métodos de Separação** (Filtração, Destilação Fracionada, Separação Magnética) para isolar e obter a criatura pura após os confrontos.

8. Escopo de Conteúdo e Progressão do MVP

Com o objetivo de validar as mecânicas centrais e fornecer a documentação estrutural necessária para o TCC I, o MVP adota um recorte focado em escalabilidade:

- **Catálogo Base de Criaturas**: Implementação de 6 entidades modelo (um template para cada categoria biológica), que servirão de base arquitetural para a expansão futura do código:
 1. Um espécime de **Æter** (Base evolutiva).
 2. Um elemento da classe Metal (Dado).
 3. Um elemento da classe Ametal (Vírus).
 4. Um elemento da classe Gás Nobre (Vacina).
 5. Um elemento Sintético/Artificial (Mecânica de Overclock).
 6. Um elemento Radioativo (Lendário / Mecânica de Decaimento).
- **Estrutura do Cenário**: O fluxo de jogo apresentará uma rota curta e linear que serve de tutorial prático e validação do ciclo de jogo: *Cidade Inicial* $\rightarrow$ *Rota de Exploração (Introdução aos Métodos de Separação/Captura)* $\rightarrow$ *Ginásio (Desafio tático de Termoquímica e Estequiometria)* $\rightarrow$ *Encontro Épico com a Criatura Lendária Radioativa*.

9. UX e Interface de Utilizador (HUD)

Projetado para plataformas *Mobile* na orientação vertical (retrato), o esquema de interface adota a filosofia de divisão de ecrãs inspirada no Nintendo 3DS para gerir a carga cognitiva do utilizador:

- **Ecrã Superior (Visualização / Ação 3D):** Dedicado exclusivamente à renderização do mundo, movimentação na rota, modelos tridimensionais das criaturas e animações gráficas dos combates.
- **Ecrã Inferior (Painel de Controlo Táctil):** Interface interativa *touchscreen*. Durante a exploração, abriga o inventário de reagentes e os minijogos de Métodos de Separação. Durante as batalhas, exhibe o painel de comandos com os quatro ataques disponíveis, o medidor de Mols do turno, o menu de fusão rápida de suporte e o Termómetro da arena em tempo real com os marcadores de PF e PE da criatura ativa.

10. Direção de Arte e Pipeline Técnico

O projeto adota uma estética retrô tridimensional *low-poly* com texturas pintadas à mão, evocando o estilo visual da era PSX. Esta escolha otimiza o escopo de arte e garante desempenho suave em dispositivos móveis.

- **Pipeline de Assets de Criaturas:** O fluxo de trabalho inicia-se com a pesquisa das propriedades físico-químicas do elemento real. Em seguida, elabora-se o *concept art* traduzindo essas propriedades em atributos e silhuetas. O modelo 3D é construído e texturizado de forma artesanal utilizando o **Blender** e o **Krita**.
- **Arquitetura Lógica de Software:** O motor de jogo utilizado é a **Godot**. Para gerir a matriz complexa de dados químicos (como a verificação de estados físicos baseada na flutuação da temperatura e relações de fusão), a lógica de retaguarda operará em paralelo com uma estrutura de base de dados modelada no **DBeaver** e gerida via **MariaDB**, comunicando diretamente com os nós de lógica da Godot.

11. Motivação (Octalysis) e Modelo de Distribuição

O engajamento do aluno é desenhado através de gatilhos motivacionais éticos e orgânicos, alinhados com as teorias pedagógicas:

- **Engajamento Estruturado (Octalysis e SDT):** O progresso apoia-se no *Core Drive 3* (Empoderamento da Criatividade e Feedback) através do sistema de fusão permanente e experimentação de ligações químicas. O combate estratégico atende aos preceitos da Teoria da Autodeterminação (SDT), oferecendo *Autonomia* no planeamento da equipa e desenvolvendo a *Competência* do aluno ao decifrar o sistema termoquímico para vencer o Ginásio. O clímax com o Alchemon Radioativo aciona o *Core Drive 1* (Significado Épico e Vocação).
- **Modelo de Distribuição:** Em total conformidade com as diretrizes e políticas de patentes e propriedade intelectual da universidade, o jogo será disponibilizado de forma 100% gratuita na plataforma mobile. Não haverá anúncios ou microtransações, estabelecendo um ecossistema de *Serious Game* livre de barreiras socioeconómicas para as escolas.
-